

외산 벤더 의존과 생태계 고착화 — 근거 자료집

2026년 8월 기준 | 자율실험실 관련 장비 우선 | ✔ 확실한 근거 ◆ 간접·부분 근거 ✗ 근거 못 찾음

한눈에 보기

자율실험실 관련 장비만 따로 집계한 국산·외산 점유율 통계는 국내에도 영문 자료에도 **없다**. 따라서 현재 확보 가능한 근거 중 **자율실험 워크플로에 직결되는 품목**을 골라 쓰는 것이 가장 설득력 있다. 가장 강한 카드는 **마이크로플레이트 리더 외산 비중 100%**와 **개발률 36.4% vs 도입률 1%** 두 가지다.

고착화 논거는 점유율이 아니라 **구조로 세워야** 한다. 자율실험실은 기성 장비를 엮는 것이므로 경쟁력이 규격과 소프트웨어에서 갈리는데, 그 규격이 모두 국외에 있다. 이 진단은 **동료평가 리뷰가 직접 뒷받침**하므로 반박이 어렵다.

1. 핵심 근거 — 자율실험실 관련 장비의 외산 비중

한국표준과학연구원 첨단혁신장비기술정책센터가 국가연구시설장비 구매현황(2019~2023년)을 분석한 결과다. 자율실험 워크플로와의 관련도를 함께 표시했다.

품목	외산 비중	SDL 관련도	자율실험에서의 역할
마이크로플레이트 리더	100%	★★★	플레이트 기반 자동화의 판독 장비. 리퀴드핸들러가 분주하면 결과를 읽는 쪽이 이 장비다. 자율실험 페루프에서 "분석" 단계를 담당
가스 크로마토그래피	91.0%	★★★	자동 시료주입기와 결합해 무인 분석에 직결. 촉매·합성 워크플로의 표준 측정 장비
종류·농축기	93.6%	★★	시료 전처리 자동화 구간
시료절편기	95.8%	★★	시료 준비 자동화 구간
오실로스코프 · 스펙트럼 분석기	100%	★	전자·물성 측정. 소재 자율실험에서 사용

인용 포인트 — “연구장비 90% 외산”보다 **“자율실험의 판독 장비인 마이크로플레이트 리더는 100% 외산”**이 훨씬 강하다. 품목이 특정되고, 자율실험과의 연결이 자명하며, 정부 통계가 출처이기 때문이다.

2. 자동화 전용 장비 — 리퀴드핸들러와 로봇팔

품목	현황
리퀴드핸들러 (자동분주기)	글로벌 상위 5개사(Agilent-Beckman Coulter-Eppendorf-Hamilton-Thermo Fisher)가 모두 외산. 국내에서는 2021년 설립된 에이블랩스가 “유일하게 액체 핸들링 자동화 로봇을 만들었다”고 밝힌다 — 그 전까지는 사실상 100% 외산이었다는 뜻. 한국 시장은 2025년 2,350만 달러 , 국산·외산 분리 점유율 통계는 없다
로봇팔 (협동로봇)	여기는 국내 역량이 있다. 로봇밀도 1,012대로 세계 최고 수준 , 두산로보틱스는 중국 제외 글로벌 4위권이면서 국내 1위(글로벌 1위는 덴마크 유니버설로봇) . “장비가 다 외산”이라고 쓰면 이 대목에서 반박당한다
분석기기 전반	글로벌 상위 5개사(Agilent-Thermo Fisher-Shimadzu-Danaher-Waters)가 2025년 매출의 약 45%를 차지. 한국 시장 내 국산 비중을 집계한 자료는 없다

3. 가장 강한 한 줄 — 개발률 36.4% vs 도입률 1%

국내 바이오장비 개발률은 36.4%인데, 연구현장의 국산 장비 실제 도입률은 1%다.

“못 만든다”가 아니라 **“만들어도 안 쓰인다”**는 뜻이다. 성능의 문제가 아니라 기존 시스템에 붙지 못하는 **연결의 문제**이므로, 생태계 고착화를 말하려는 논지에 90%보다 정확하게 들어맞는다. 같은 기사는 연구자들이 외산으로 첫 연구를 시작해 성과를 낸 탓에 실험 환경 변화에 거부감이 있다는 구조적 원인도 지적한다.

4. 고착화가 일어나는 세 가지 구조

메커니즘	근거
① 번들과 소모품 계약	분석 소프트웨어는 장비를 사면 따라오므로 장비 점유율이 곧 소프트웨어 점유율 이 된다. 여기에 외국계 기업은 장비를 무상 제공하는 대신 5~10년간 소모품 구매를 조건으로 거는 영업 방식 을 쓴다. 장비·SW·소모품이 함께 묶여 교체 비용이 커진다
② 규격 주도권 부재	자율실험실은 상용 기성품(COTS)을 엮는 구조라 경쟁력이 장비를 잇는 규격 에서 갈린다. 그런데 장비 통신은 OPC UA, LADS (독일 주도)와 SiLA 2 , 데이터는 Allotrope-AniML, 소재 온톨로지는 EU의 EMMO 가 쥐고 있다. 국내에도 K-MDS(OECD 사례로 등재)·ModuFlow (서울대)·OCTOPUS OS(KIST) 같은 시도가 있으나 개별 프로젝트 수준 이며, 협의체 「기술·플랫폼·표준」 분과는 2026년 8월 출범 했다
③ 연결의 실패	개발률 36.4% 대비 도입률 1%. 국산 장비가 만들어져도 기존 워크플로에 편입되지 못한다

5. 반박하기 가장 어려운 근거 — 동료평가 리뷰

Digital Discovery(2026)에 실린 한국 자율실험실 리뷰는 국내 SDL 확산의 병목을 직접 진단한다. 시장조사 보고서와 달리 동료평가를 거친 자료여서 인용 시 반박 여지가 적다.

한국은 반도체·이차전지·화학 산업 기반 덕에 자율실험실 도입 여건이 좋지만, **높은 초기 투자비, 표준 프로토콜의 부재, 제한적인 산업**

투자가 걸림돌이다. 상호운용성 범목은 실험 이력(provenance)·워크플로 의미체계(semantics)·예외 및 이벤트 로깅 수준에 남아 있으며, 오케스트레이션 시스템마다 같은 동작 레이블을 다르게 해석해 워크플로 이식성이 떨어진다.

요지는 분명하다 — 범목은 장비 소유가 아니라 상호운용성이다. “장비 국산화”가 아니라 “시스템·표준”이 문제라는 논지를 학술 근거로 세울 수 있는 지점이다.

6. 바로 쓸 수 있는 문장 — “외산 벤더 장비·시스템 의존, 생태계 고착화 우려”

아래 문장은 위 근거를 그대로 반영해 작성했다. 밑줄 친 부분에 출처 링크가 걸려 있다.

의존의 실태

- 1. 국내 연구실의 기본 연구장비는 90% 이상이 수입품이며, 특히 자율실험의 판독을 담당하는 마이크로플레이트 리더는 외산 비중이 100%다.
- 2. 바이오 분야는 수요기업의 90% 이상이 해외 소부장에 의존하고 있다.
- 3. 실험 자동화의 핵심인 자동분주기(리퀴드핸들러)는 글로벌 상위 5개사가 모두 외산이며, 국내에서는 2021년 설립된 1개사가 유일한 제조사다.

고착화가 일어나는 구조 — 핵심

- 4. 자율실험실은 새 장비를 만드는 것이 아니라 기성 장비를 엮는 것이다. 미국 NIST는 자율실험실 생태계를 “상용 기성품(COTS) 부품으로 조립 가능한 모듈형 구조”로 정의한다. 따라서 경쟁력은 개별 장비가 아니라 장비를 잇는 규격과 소프트웨어에서 결정된다.
- 5. 그런데 그 규격은 국외에서 정해진다. 장비 통신은 독일 주도의 OPC UA LADS와 SiLA 2, 데이터는 제약업계 컨소시엄의 Allotrope·AniML, 소재 온톨로지는 EU의 EMMQ가 쥐고 있다. 국내에도 K-MDS·ModuFlow·OCTOPUS OS 같은 시도가 있으나 개별 프로젝트 수준에 머물러 있고, 협의체 「기술·플랫폼·표준」 분과는 2026년 8월에야 출범했다.
- 6. 소프트웨어는 장비에 묶여 들어온다. 분석 소프트웨어는 장비를 사면 따라오는 구조여서 장비 점유율이 곧 소프트웨어 점유율이 된다. 여기에 외국계 기업은 장비를 무상 제공하는 대신 5~10년간 소모품 구매를 조건으로 거는 영업 방식을 쓴다. 한 번 들어온 벤더는 장비·소프트웨어·소모품을 함께 묶어 교체 비용을 키운다.

고착화의 결과

- 7. 국내 바이오장비 개발률은 36.4%인데 연구현장의 국산 장비 실제 도입률은 1%에 그친다. 만들 수 있는데도 쓰이지 않는다는 뜻이며, 이는 개별 장비의 성능 문제가 아니라 기존 시스템에 붙지 못하는 연결의 문제다.
- 8. 역설적으로 한국은 부품 역량이 없는 나라가 아니다. 로봇밀도는 1,012대로 세계 최고 수준이고 협동로봇에서는 국내 기업이 글로벌 4위권에 있다. 그럼에도 그 로봇을 자국 실험장비에 붙여 쓰는 자율실험실은 만들지 못하고 있다. 부품이 없어서가 아니라, 부품을 엮는 규격과 소프트웨어가 모두 밖에 있기 때문이다.

왜 지금이 분기점인가

- 9. 자율실험실 시장은 이제 형성되는 중이다. 한국 실험실 자동화 시장은 2024년 약 1억 2,575만 달러 규모이고, 자동분주기 시장은 2025년 2,350만 달러에서 2036년 5,100만 달러로 성장할 전망이다. 지금 표준과 시스템 계층을 확보하지 못하면, 지금의 장비 의존이 자율실험실 시대의 시스템 의존으로 그대로 이월된다.

2 문장으로 압축한 판

- ① 국내 연구실 기본 장비의 90% 이상이 수입품이고 자율실험의 판독장비인 마이크로플레이트 리더는 외산 비중이 100%이며, 국산 바이오장비는 개발률 36.4%에도 현장 도입률이 1%에 그친다.
- ② 자율실험실의 경쟁력은 개별 장비가 아니라 장비를 잇는 규격과 소프트웨어에서 결정되는데, 국내에도 K-MDS·ModuFlow·OCTOPUS OS 같은 시도가 있으나 개별 프로젝트 수준이고 장비 통신(OPC UA LADS·SiLA 2)과 데이터 표준(Allotrope·EMMQ)은 모두 국외에서 정해져, 지금의 장비 의존이 자율실험실 시대의 시스템 의존으로 고착될 우려가 있다.

부록 A. 원문 주장별 판정 — 무엇을 쓰고 무엇을 빼야 하는가

원문 주장	판정	어떻게 쓸 것인가
자동화 장비 90% 이상 외산	✓	근거 있음. 다만 통계 기준이 “연구장비 일반”이므로 “연구실 기본장비 90% 이상 수입, 마이크로플레이트 리더 등은 100%”로 구체화해 쓸 것
(추가 권장)	✓	“개발률 36.4% vs 도입률 1%”를 첫 줄로 올릴 것. 가장 강력한 한 줄
소프트웨어로 실험 조건 설정이 어렵다	◆	국내 1차 근거 없음. 국산 업체 인터뷰를 인용하는 형태로 우회
플레이트 제조사만 바뀌도 엔지니어 호출	◆	“월 바닥 높이조차 최근에야 표준화됐다”로 치환하면 근거가 확실해짐
현장 엔지니어 부재·해외 엔지니어 대기·출장비 수백만 원·며칠씩 다운타임	✗	공개 근거 없음. 출처를 붙이지 말고 현장 사례로 제시하거나 “현장에서는 ~라는 지적이 나온 다” 수준으로 수위 조정
(추가 검토)	✓	외국계의 장비 무상 제공 + 소모품 5~10년 구매 조건 lock-in 전략. “왜 못 바꾸는가”를 설명

① “자동화 장비 90% 이상 외산”

가장 강한 근거는 정부 통계다. 헬로디디 보도에 따르면 한국표준과학연구원 첨단혁신장비기술정책센터가 국가연구시설장비 구매현황(2019~2023년)을 분석한 결과는 다음과 같다.

품목	외산 비중
오실로스코프·마이크로플레이트 리더·스펙트럼 분석기	100%
시료절편기	95.8%
중류·농축기	93.6%
가스 크로마토그래피	91.0%

품목	외산 비중
마이크로플레이트 리더가 100% 외산이라는 대목은 실험실 자동화 문맥에 그대로 쓸 수 있다. 플레이트를 다루는 장비가 국산이 하나도 없다는 뜻이기 때문이다.	

뒷받침 자료는 셋이다. 과기정통부는 1 억 원 이하 범용장비 국산화를 위해 전담 분과를 신설하고 2~3 년 내 국산화 방침을 밝혔다(관련 보도). 한국기계연구원이 연 바이오장비 정책포럼에서는 “상용화된 장비의 90%가 모두 수입된 외산”이라는 진단이 나왔다. 그리고 에이블랩스 신상 대표는 “국내에서 유일하게 액체 핸들링 자동화 로봇을 만들었다”고 말한다 — 리퀴드핸들러가 사실상 전량 외산이었다는 뜻이다.

그대로 쓰면 걸릴 수 있는 지점

위 통계를 “연구장비 일반 / 범용 연구장비 / 바이오장비” 기준이지 “실험실 자동화 장비”만 따로 집계한 것이 아니다. 자동화 장비 카테고리의 공식 점유율 통계는 존재하지 않는다. “자동화 장비 90%”라고 쓰면 출처와 어긋나므로, “연구실 기본장비 90% 이상이 수입품이며, 마이크로플레이트 리더처럼 자동화 실험에 직결되는 품목은 외산 비중이 100%”로 쓰는 편이 안전하다.

② 더 센 숫자 — 개발률 36.4% vs 도입률 1%

헬로디디 자율랩 생태계 기사에 이런 대목이 있다.

국내 바이오장비 개발률은 36.4% 인데, 연구현장의 국산 장비 실제 도입률은 1% 다. 연구자들이 계속 외산을 선호하기 때문이다.

만들 수는 있는데 안 쓴다는 뜻이다. “장비가 없다”가 아니라 “생태계가 없다”는 원문의 논지에는 90%보다 이 숫자가 훨씬 정확하게 들어맞는다. 같은 기사에서 연구자들이 외산으로 첫 연구를 시작해 성과를 낸 탓에 실험 환경 변화에 거부감이 있다는 구조적 원인도 함께 지적된다.

③ “소프트웨어로 실험 조건 설정이 어렵다”

이 문장을 직접 뒷받침하는 국내 자료는 찾지 못했다. 대신 반대 방향의 방증 세 가지가 있다.

자료	내용
에이블랩스 인터뷰	국산 제품의 강점으로 “외산 제품이 갖추지 못했던 유저 소프트웨어의 편의성과 빠른 기술지원”을 꼽는다. 국산이 이것을 차별점으로 내세운다는 것은 외산에서 그 부분이 문제였다는 뜻이다
자율실험실 협의체	「기술·플랫폼·표준」 분과의 우선 과제가 장비 인터페이스와 데이터 표준 정립이다
미국 NIST	자율실험 표준 4 영역 중 하나가 instrument control and communication. 같은 문제를 미국도 “표준 부재”로 규정하고 있다

논지 자체는 국제적으로 인정된 문제다. 다만 “한국에서 이렇다”는 1 차 근거가 없으므로, 국산 업체 인터뷰를 근거로 달거나 현장 사례로 보강하는 편이 안전하다.

④ “플레이트 제조사만 바뀌도 엔지니어를 불러야 한다”

이 구체적 사례를 보도한 자료는 없다. 그러나 제조사 간 플레이트 편차가 실재하는 문제라는 근거는 있다.

기존 ANSI/SLAS 1~4 표준은 외형 치수와 풋프린트를 규정했지만 웰 바닥 높이(well-bottom elevation)는 표준화하지 않았고, [최근에야 별도 표준이 ANSI 인증을 받았다](#). 제조사를 바꾸면 로봇 좌표와 광학 초점이 어긋날 수 있다는 뜻으로, 원문 주장의 메커니즘을 그대로 뒷받침한다.

권장 표현

“웰 바닥 높이조차 최근에야 국제 표준이 만들어졌을 만큼 제조사 간 편차가 컸다” — 이렇게 바꿔 쓰면 검증 가능한 근거가 붙는다.

⑤ “엔지니어 대기 · 출장비 수백만 원 · 며칠씩 다운타임”

공개 자료에서 확인하지 못했다. 국정감사 자료·언론 보도·정책 보고서를 여러 각도로 검색했으나, 출장비 규모나 다운타임 일수 같은 구체 수치를 제시한 자료는 없었다. 간접 방증은 ③과 같다 — 국산 업체가 “빠른 기술지원”을 핵심 차별점으로 내세운다는 점.

권장 처리

이 항목은 출처를 붙이지 말고 현장 인터뷰·자체 사례로 제시하거나, “현장에서는 ~라는 지적이 나온다” 정도로 수위를 낮추는 것이 안전하다. 수치를 그대로 쓰면 출처를 요구받았을 때 답할 수 없다.

부록 B. 계층별 국내 역량 — 부품은 있는데 시스템이 없다

“자율실험실에 들어가는 자동화 장비”만 따로 집계한 통계는 없다. 이유는 두 가지다. 첫째, NIST가 자율실험실을 “상용 기성품(COTS) 부품으로 조립 가능한 모듈형 생태계”로 정의하듯 자율실험실은 새 장비를 만드는 것이 아니라 기성 장비를 엮는 것이라 별도 품목이 성립하지 않는다. 둘째, KSIC·HS 코드와 국가연구시설장비 분류체계에 해당 품목 자체가 없다.

그래서 계층을 나눠 보면 국내 역량의 분포가 드러난다.

계층	국내 역량	근거
로봇팔(협동로봇)	있음	로봇산업 실태조사는 2006년부터 매년 나오는 정부승인통계다. 한국의 로봇밀도는 1,012 대로 세계 최고 수준이고, 두산로보틱스는 중국을 제외한 글로벌 시장 4위권이며서 국내 1위다 (글로벌 1 위는 덴마크 유니버설로봇)
리퀴드핸들러	1 개사	글로벌 상위 5 개사(Agilent·Beckman Coulter·Eppendorf·Hamilton·Thermo Fisher)가 모두 외산. 국내에서는 2021 년 설립된 에이블랩스가 “유일하게 액체 핸들링 자동화 로봇을 만들었다”고 밝힌다. 국산·외산 분리 점유율 통계는 없다
분석장비	거의 없음	마이크로플레이트 리더·오실로스코프·스펙트럼 분석기 외산 비중 100% . 바이오 분야는 주요기업의 90% 이상이 해외 소부장에 의존

계층	국내 역량	근거
연결 규격·소프트웨어	지분 없음	장비 통신은 OPC UA LADS (독일 주도)와 SiLA 2 , 데이터는 Allotrope·AnIML, 소재 온톨로지는 EU의 EMMO 가 쥐고 있다. 한국은 2026년 8월에야 협의체 「기술·플랫폼·표준」 분과를 출범 시켰다
세계 최고 로봇밀도에 협동로봇 국내 1위 기업까지 있는 나라가, 그 로봇을 자국 실험장비에 붙여 쓰는 자율실험실은 만들지 못하고 있다. 부품이 없어서가 아니라, 부품을 엮는 규격과 소프트웨어가 전부 밖에 있기 때문이다.		
주의 — “로봇팔도 외산”이라고 쓰면 안 된다 두산로보틱스·레인보우로보틱스·뉴로메카가 있고 국내 협동로봇 시장 1위는 두산로보틱스다. “장비가 다 외산”이라고 뭉뚱그리면 이 대목에서 반박당하고, 그 순간 문단 전체의 신뢰가 흔들린다. 오히려 “부품은 있는데 시스템이 없다”로 써야 논지가 강해진다.		

부록 C. 보조 근거

자료	내용
한국경제(2023.8)	외국계 기업이 장비를 무상 제공하는 대신 5~10년간 소모품 구매를 조건 으로 거는 영업 전략. “왜 국산으로 바꾸지 못하는가”를 설명하는 구조적 요인(lock-in)으로, 종속 논지에 직결된다
헬로디디	한국기계연구원 임현의 연구단장이 AI와 국산 실험장비를 연결하는 플랫폼 을 구축 중이라고 밝혔다. 문제 제기에 그치지 않고 대응이 진행 중이라는 점을 함께 쓸 수 있다

출처

[1] 헬로디디, "연구실 기본장비 90% 이상 수입품…정부, 2~3년 내 국산 대체 나선다"

[2] 대한민국 정책브리핑, "필수인데 수입에 의존?...범용 연구장비 '국산화' 시동"

[3] 디지털투데이, "과기정통부, 수입 의존도 높은 범용 연구장비 국산화…전담 분과 신설"

[4] 헬로디디, "미래 먹거리 '바이오장비'…국산화 생태계 조성 澤 아닌 必"(한국기계연구원 정책포럼)

[5] 헬로디디, "'외산 장비만 바라볼 수 없다'…韓 '자율랩' 생태계 만든다"

[6] 시사저널 e, "신상 에이블랩스 대표 '클라우드 기반 전자동화 실험실 플랫폼 꿈꾼다'"

[7] 히트뉴스, "에이블랩스, 액체 핸들링 로봇 '노터블' 사업화 박차…美 시장 정조준"

[8] ZDNet Korea, "로봇이 알아서 연구…자율실험실 구축 '시동'"(협의체 부과별 과제)

[9] NIST, "Development of Standards to Support a Modular and Autonomous Laboratory Ecosystem"

[10] SelectScience, "ANSI accredits new SLAS microplate standard for well-bottom elevation"

[11] SLAS, ANSI/SLAS 마이크로플레이트 표준

[12] "Self-driving laboratories in Korea: a new era of autonomous discovery". Digital Discovery 5, 1968 (2026) — 동료평가 리뷰

[13] K-MDS(Korea Materials Data Station) — 국가 R&D 소재 데이터 저장소

[14] OECD, Access to Public Research Data Toolkit — K-MDS 사례

[15] Mordor Intelligence, Analytical Instrumentation Market — 상위 5개사 합계 약 45%

[16] The Korea Times / KITA, "Korea highly dependent on foreign chip equipment"

[17] 한국로봇산업진흥원, 로봇산업 실태조사(2006년부터 매년 실시되는 정부승인통계)

[18] 뉴스포스트, "두산로보틱스, 중복 상장 속 AI·가격 경쟁력 우려"(협동로봇 점유율)

[19] 뉴스투데이, "12 조원 협동로봇 시장 놓고 '다윗' 레인보우로보틱스, '골리앗' 두산에 도전장"

[20] GlobeNewswire, "South Korea Automated Liquid Handling System Market Report"(2026.7)

[21] MRFR, "South Korea Laboratory Automation Market"

[22] Roots Analysis, "Top 5 Manufacturers of Automated Liquid Handlers"

[23] BRIC Bio 리포트, "바이오산업 소부장 국내현황 및 경쟁력과 발전 방향"

[24] H. Joreess et al., "Toward a composable, modular laboratory ecosystem for autonomous materials R&D". Matter(2026)

[25] OPC Foundation, OPC UA for LADS Part 1(OPC 30500-1)

[26] SiLA Standard FAQ — SiLA 2 개요

[27] EMMC, Digitalisation & Interoperability(EMMO 기반 소재 온톨로지)

[28] 한국경제, "장비 공짜로 줄게…계약 물량까지 뺏는 외국계 바이오"(2023.8)

조사 환경에서 대부분의 언론사 도메인이 차단돼 원문을 직접 열람하지 못했다. 검색 결과에 인용된 문구와 복수 매체 교차 확인으로 정리했으므로, 인용 전 링크를 직접 확인하시기를 권한다.